

ЧЕК-ЛИСТ

Алканы: способы получения

Промышленные и лабораторные методы

Лёвин Артём Александрович

эксклюзивно для Ксении Клыковой

10 класс

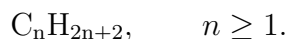
29 июля 2026 г.



1. Главная идея занятия

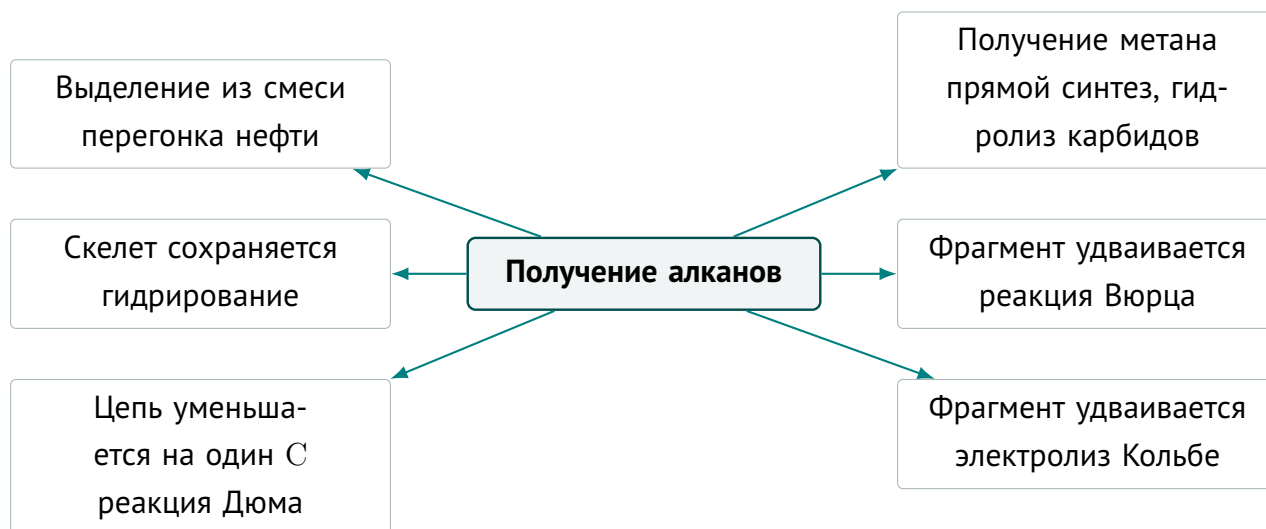
Алканы – предельные ациклические углеводороды, в молекулах которых между атомами углерода присутствуют только одинарные связи.

Общая формула алканов:



При выборе способа получения алкана прежде всего необходимо определить, как должен измениться его углеродный скелет:

- сохранить число атомов углерода;
- удвоить исходный углеродный фрагмент;
- уменьшить цепь на один атом углерода;
- получить метан из простых веществ или карбида;
- выделить алканы из природной смеси.



2. Основные способы получения алканов

1. Природный газ и нефть

Природный газ и нефть являются важнейшими промышленными источниками углеводородов. Природный газ содержит преимущественно метан, а нефть представляет собой сложную смесь углеводородов различного строения.

Для разделения компонентов нефти применяют **фракционную перегонку**, или **ректификацию**.

Принцип метода: вещества разделяются благодаря различию температур кипения.

При нагревании:

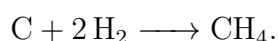
1. более летучие компоненты переходят в пар;
2. пары поднимаются по ректификационной колонне;
3. на разных уровнях колонны пары конденсируются;
4. образуются фракции с различными интервалами температур кипения.

Важно. Перегонка является физическим способом разделения смеси, а не химической реакцией. Нефтяные фракции обычно представляют собой смеси веществ, а не индивидуальные чистые алканы.

В лабораторном примере смесь этанола и воды можно частично разделить, поскольку при нормальном давлении этанол кипит приблизительно при $78,4^{\circ}\text{C}$, а вода — при 100°C . Для более глубокого разделения применяют многократное испарение и конденсацию — ректификацию.

2. Прямой синтез метана

Метан можно получить непосредственным взаимодействием углерода с водородом:



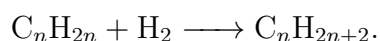
Реакция проводится при повышенной температуре, давлении и в присутствии катализатора.

Особенность метода: прямой синтез из простых веществ используют прежде всего для получения метана.

3. Каталитическое гидрирование непредельных углеводородов

Гидрирование — реакция присоединения водорода.

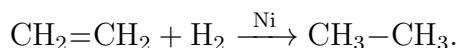
Алкены содержат двойную связь и имеют общую формулу C_nH_{2n} . При присоединении одной молекулы водорода двойная связь превращается в одинарную, а алкен становится алканом:



Типичные катализаторы:

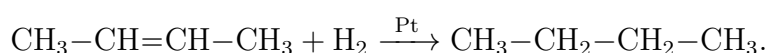


Пример:



Этен превращается в этан.

Другой пример:



Бутен превращается в бутан.

Алгоритм гидрирования:

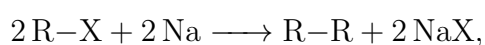
1. найдите кратную связь;
2. добавьте одну молекулу H_2 на одну двойную связь;
3. замените двойную связь на одинарную;
4. добавьте по одному атому водорода к каждому из двух атомов углерода;
5. проверьте четырёхвалентность углерода.

Важно. При гидрировании углеродный скелет не изменяется. Меняются только тип связи и число атомов водорода.

4. Реакция Вюрца

Реакция Вюрца — взаимодействие галогеналканов с металлическим натрием.

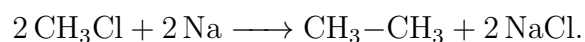
Общая схема:



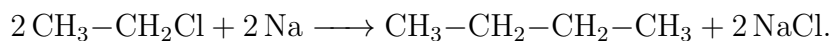
где R — углеводородный фрагмент, а X — атом галогена.

Реакцию проводят в сухом эфире.

Пример получения этана:



Пример получения бутана:



Смысл реакции:

- натрий связывается с атомами галогена;
- два одинаковых углеводородных фрагмента соединяются друг с другом;
- число атомов углерода в цепи удваивается.

Если исходный галогеналкан содержит k атомов углерода, полученный алкан содержит $2k$ атомов углерода.

Важно. Для получения одного чистого продукта предпочтительно использовать одинаковые галогеналканы. При взаимодействии двух разных галогеналканов образуется смесь нескольких алканов.

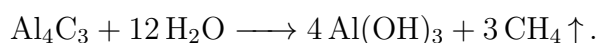
3. Дополнительные способы получения

5. Гидролиз карбидов

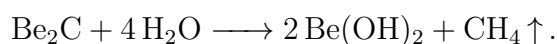
Гидролиз — взаимодействие вещества с водой, сопровождающееся его химическим превращением.

Карбиды — бинарные соединения углерода с металлами или некоторыми менее электроотрицательными элементами.

При гидролизе карбида алюминия образуется метан:



При гидролизе карбида бериллия также образуется метан:



В этих карбидах углерод условно рассматривают как частицу со степенью окисления -4 . При присоединении атомов водорода образуется молекула CH_4 .

Важно. Не все карбиды при гидролизе образуют метан. Например, карбид кальция CaC_2 реагирует с водой с образованием ацетилена C_2H_2 , а не алкана.

6. Декарбоксилирование солей карбоновых кислот. Реакция Дюма

При нагревании натриевой соли карбоновой кислоты с гидроксидом натрия в присутствии оксида кальция образуется алкан:



Смесь NaOH и CaO называют **натронной известью**.

Пример получения метана:



Пример получения этана:



Декарбоксилирование – удаление карбоксильной группы с потерей одного атома углерода.

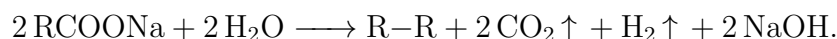
Если соль содержит m атомов углерода, то полученный алкан содержит $m - 1$ атом углерода.

Важно. В реакции Дюма углеродная цепь уменьшается ровно на один атом углерода.

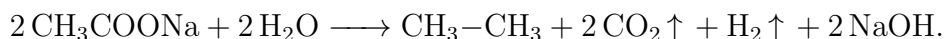
7. Электролиз солей карбоновых кислот. Реакция Кольбе

Электролиз – совокупность окислительно-восстановительных реакций, протекающих на электродах при прохождении электрического тока через раствор или расплав электролита.

Общая схема электролиза водного раствора натриевой соли одноосновной карбоновой кислоты:

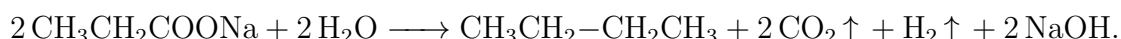


Пример для ацетата натрия:



Образуется этан.

Пример для пропионата натрия:



Образуется бутан.

Главная закономерность: два одинаковых углеводородных фрагмента R соединяются между собой.

Если исходная соль содержит m атомов углерода с учётом атома углерода карбоксильной группы, то образующийся алкан содержит

$$2(m - 1)$$

атомов углерода.

Важно. При электролизе одной соли образуются преимущественно симметричные алканы с чётным числом атомов углерода.

4. Сводная таблица

Таблица 1: Изменение углеродного скелета при получении алканов

Способ	Исходное вещество	Изменение скелета	Ключевое условие
Перегонка нефти	Смесь углеводородов	Химическое строение не изменяется; смесь разделяется на фракции	Разные температуры кипения
Прямой синтез	Углерод и водород	Получается метан	Температура, давление, катализатор
Гидрирование	Алкен или другой непредельный углеводород	Число атомов углерода сохраняется	H ₂ , Ni, Pd или Pt
Реакция Вюрца	Галогеналкан	Два фрагмента соединяются; число атомов углерода удваивается	Na, сухой эфир
Гидролиз карбидов	Метаниды металлов	Получается метан	Вода
Реакция Дюма	Натриевая соль карбоновой кислоты	Цепь уменьшается на один атом углерода	NaOH, CaO, нагревание
Реакция Кольбе	Соль карбоновой кислоты	Два фрагмента <i>R</i> соединяются	Вода, электрический ток

5. Универсальный алгоритм выбора реакции

1. Запишите формулу алкана, который необходимо получить.
2. Определите число атомов углерода в продукте.
3. Сравните углеродный скелет продукта с возможным исходным веществом.
4. Выберите требуемое изменение:
 - сохранить скелет — гидрирование;

- удвоить фрагмент — Вюрц или Кольбе;
- уменьшить цепь на один атом углерода — Дюма;
- получить метан — прямой синтез или гидролиз метанидов;
- разделить природную смесь — перегонка.

5. Запишите реагенты и условия реакции.

6. Расставьте коэффициенты.

7. Проверьте число атомов каждого элемента в левой и правой частях.

8. Убедитесь, что каждый атом углерода образует четыре связи.

6. Типичные ошибки

- Называть перегонку химической реакцией.
- Считать, что при перегонке нефти получают только индивидуальные чистые вещества.
- Забывать водород или катализатор при гидрировании.
- Сохранять двойную связь после присоединения H_2 .
- Нарушать четырёхвалентность углерода.
- Забывать коэффициент 2 перед галогеналканом и натрием в реакции Вюрца.
- Пытаться получить чистый несимметричный алкан реакцией Вюрца из двух разных галогеналканов.
- Считать, что любой карбид при гидролизе образует метан.
- Забывать, что в реакции Дюма цепь уменьшается на один атом углерода.
- Не записывать побочные продукты электролиза Кольбе: CO_2 , H_2 и $NaOH$.

7. Что необходимо знать в первую очередь

Для базового школьного уровня необходимо уверенно распознавать и применять:

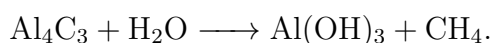
1. выделение углеводородов из природного газа и нефти;
2. прямой синтез метана;
3. каталитическое гидрирование;
4. реакцию Вюрца.

Гидролиз карбидов, реакция Дюма и электролиз Кольбе особенно полезны в заданиях повышенной сложности и в цепочках превращений.

Тренировочный блок

Упражнения 1–3 – средний уровень.

1. Запишите уравнение гидрирования пропена. Назовите полученный алкан.
2. Запишите уравнение реакции Вюрца для хлорметана. Назовите органический продукт.
3. Расставьте коэффициенты:



4. Запишите структурную формулу продукта полного гидрирования бутена-2. Укажите один подходящий катализатор.
5. Запишите уравнение реакции Вюрца для 1-бромпропана. Назовите полученный алкан.
6. Какой алкан образуется при нагревании бутаноата натрия $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{COONa}$ с натронной известью? Запишите уравнение реакции.
7. Запишите уравнение электролиза водного раствора пропионата натрия $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COONa}$. Укажите все продукты реакции.
8. Получите этан тремя различными способами:
 - гидрированием непредельного углеводорода;
 - реакцией Вюрца;
 - реакцией Дюма.Запишите уравнения реакций.
9. Определите, какие утверждения являются ошибочными. Исправьте их.
 - а) При перегонке нефть разделяется на индивидуальные чистые алканы.
 - б) При взаимодействии хлорметана и хлорэтана с натрием образуется только пропан.
 - в) При гидролизе карбида кальция образуется метан.
10. Предложите три независимых способа получения бутана:

- гидрированием подходящего алкена;
- реакцией Вюрца;
- электролизом Кольбе.

Для каждого способа выберите исходное вещество, запишите уравнение и укажите необходимые условия.

Ответы к тренировочному блоку

Таблица 2: Краткие ответы

№	Ответ
1	$\text{CH}_3\text{CH}=\text{CH}_2 + \text{H}_2 \xrightarrow{\text{Ni}} \text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_3$. Продукт – пропан.
2	$2 \text{CH}_3\text{Cl} + 2 \text{Na} \longrightarrow \text{CH}_3\text{CH}_3 + 2 \text{NaCl}$. Продукт – этан.
3	$\text{Al}_4\text{C}_3 + 12 \text{H}_2\text{O} \longrightarrow 4 \text{Al}(\text{OH})_3 + 3 \text{CH}_4$.
4	$\text{CH}_3\text{CH}=\text{CHCH}_3 + \text{H}_2 \xrightarrow{\text{Pt}} \text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$. Продукт – бутан.
5	$2 \text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{Br} + 2 \text{Na} \longrightarrow \text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3 + 2 \text{NaBr}$. Продукт – гексан.
6	$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{COONa} + \text{NaOH} \longrightarrow \text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_3 + \text{Na}_2\text{CO}_3$, CaO, нагревание. Продукт – пропан.
7	$2 \text{CH}_3\text{CH}_2\text{COONa} + 2 \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3 + 2 \text{CO}_2 + \text{H}_2 + 2 \text{NaOH}$. Продукт – бутан.
8	Гидрирование: $\text{CH}_2=\text{CH}_2 + \text{H}_2 \xrightarrow{\text{Ni}} \text{CH}_3\text{CH}_3$. Реакция Вюрца: $2 \text{CH}_3\text{Cl} + 2 \text{Na} \longrightarrow \text{CH}_3\text{CH}_3 + 2 \text{NaCl}$. Реакция Дюма: $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COONa} + \text{NaOH} \longrightarrow \text{CH}_3\text{CH}_3 + \text{Na}_2\text{CO}_3$, CaO, нагревание.
9	Все три утверждения ошибочны. а) При перегонке нефти получают фракции, каждая из которых обычно является смесью углеводородов. б) Смесью хлорметана и хлорэтана в реакции Вюрца даёт смесь этана, пропана и бутана. в) $\text{CaC}_2 + 2 \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{C}_2\text{H}_2 + \text{Ca}(\text{OH})_2$; образуется ацетилен.
10	Гидрирование: $\text{CH}_2=\text{CHCH}_2\text{CH}_3 + \text{H}_2 \xrightarrow{\text{Ni}} \text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$. Реакция Вюрца: $2 \text{CH}_3\text{CH}_2\text{Cl} + 2 \text{Na} \longrightarrow \text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3 + 2 \text{NaCl}$, сухой эфир. Электролиз Кольбе: $2 \text{CH}_3\text{CH}_2\text{COONa} + 2 \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3 + 2 \text{CO}_2 + \text{H}_2 + 2 \text{NaOH}$, электрический ток.

**Главная цель – не механически запомнить все реакции,
а научиться выбирать способ по изменению углеродного скелета.**